

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	공학설계입문	담당교수 (Instructor)	차형태	동영상강의 계획서	재생하기
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150679001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	1학년 전자공학전공(IT융합 전공 수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전필-전자공학
학점/주당시간	3.0 (3) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	None
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	사전 신청후 방문
교수실 (Office)	형남공학관1408호	연락처 (Telephone)	02-820-0711	이메일 (e-mail)	hcha@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 팀기반 학습 (TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	없음				
교과목 개요 (Course Description)	기초 공학 지식을 최대한 활용하여 다양한 자료를 검색하고 이를 분석하는 능력을 향상하고 주어진 사양을 만족하는 시스템을 설계하는 능력을 배양하는 것을 목적으로 한다. 제안서 및 보고서 작성을 통해 공학 자료를 요약할 수 있는 능력을 개발하고 결과 발표 과정을 통해 공학적이며 논리적인 발표 능력을 배양하고자 한다.				

교육목표	전공특화역량
공학적 원리와 개념을 바탕으로 분석 및 고찰을 수행	과학적사고력 공학기초사고력
문제를 소프트웨어 기반으로 분석하고 해결하는 능력 배양	소프트웨어사고력
전자공학의 기본 원리를 이해하고 활용, 구현하는 능력 함양	전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
최종 성적	100	100

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/강의노트 - 담당 교수 자체 제작
	참고교재(대표)	
학습준비사항	아두이노를 이용한 팀별 활동이므로 기본적으로 한 팀에 최소한 한 대의 노트북이 필요합니다. 강의 초기에는 개인별로 실험을 수행할 예정이므로 노트북이 있으면 편리합니다. 필수는 아닙니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	참여형 수업이므로 출결에 대한 배점 확대에 유의	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
-------------	------------------	-----------------------	------	-----------------

강의계획서 (SYLLABUS)

01	공학설계 소개	공학설계 개요(orientation) 팀 구성	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	강의 노트 1
02	Arduino 기본 및 digital I/O	Arduino 기본 및 digital I/O 강의 및 실습	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	강의 노트 1
03	Arduino Analog I/O	Arduino Analog I/O 강의 및 실습	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	강의 노트 2
04	Arduino Programming	Arduino Programming	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	강의노트 2
05	Arduino 모터 제어	Arduino 모터 제어 강의 및 실습	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	강의노트 3
06	Arduino 무선 통신	Arduino 무선 통신 및 실습	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	강의노트 4
07	Arduino 무선 통신	Arduino 무선 통신 및 실습	강의, 토론, 팀티칭, 시험, 실험, 실습, 실기	중간고사
08	Project 1	Project 1 설계 및 구현	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	강의노트 5
09	Project 1	Project 1 구현(1)	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
10	Project 1	Project 1 구현(2)	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
11	Project 1	Project 1 결과 데모 및 평가	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
12	Project 2	Project 2 설계 및 구현	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	강의노트 6
13	Project 2	Project 2 구현(1)	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
14	Project 2	Project 2 구현(2)	강의, 토론, 팀티칭, 실험, 실습, 실기	
15	Project 2	Project 2 데모 및 평가	강의, 토론, 팀티칭, 시험, 실험, 실습, 실기	기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			